ITERA
Victor Alejandro Buendia Henao: v.buendia@utp.edu.co
Isabella Cardona Betancourt: i.cardona1@utp.edu.co
Karen Dayana Guerrero Garzon: k.guerrero@utp.edu.co
Juan Mateo Morales Ramirez: mateo.morales@utp.co

Universidad Tecnológica de Pereira
Gerencia de Proyectos
2026-2

1. Descripción de la situación problemática.

Los visitantes de áreas naturales pueden no disponer de información suficiente y contextualizada sobre rutas, condiciones del lugar, comportamiento adecuado, especies presentes, zonas sensibles y restricciones, lo que puede generar experiencias deficientes y comportamientos que afectan al ecosistema.

Otra problemática es que en muchos casos las personas interesadas en eventos naturales o culturales no son alcanzadas por toda la información de eventos que les interesa y por lo tanto se lo pierden

2. Evidencia preliminar del problema.

La información necesaria para visitar un destino natural existe, pero se encuentra distribuida entre diferentes entidades, páginas web y fuentes de información. Un ejemplo de esta situación se presenta en el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde Parques Nacionales Naturales de Colombia proporciona información relacionada con las rutas y puntos de acceso, requisitos de ingreso, senderos, zonas de camping, actividades permitidas, recomendaciones de seguridad y consideraciones médicas.

Una segunda evidencia corresponde a un caso ocurrido en este mismo parque. El 31 de diciembre de 2024, un joven de 25 años falleció durante una expedición en el Parque Nacional Natural Los Nevados. De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, el joven hacía parte de un grupo que contaba con un guía y había contratado el servicio para realizar el recorrido. El caso evidencia que contar con acompañamiento no elimina por completo los riesgos asociados a este tipo de actividades y resalta la importancia de reconocer oportunamente las condiciones de salud y seguridad durante una visita. Noticia EL Espectador

Finalmente, existe una experiencia propia que permitió identificar de manera directa esta problemática. Durante una visita reciente a la Laguna del Otún, fue necesario consultar diferentes sitios web y fuentes de información para preparar el recorrido, identificar el equipamiento necesario y conocer los aspectos que debían considerarse antes del ascenso. Además, para encontrar un lugar de hospedaje fue necesario recurrir a conocidos hasta obtener el contacto de una familia campesina que ofrece este servicio en la zona.
Esta experiencia permitió observar que, aunque es posible encontrar la información necesaria, el proceso requiere tiempo y la información no siempre se encuentra centralizada. Una persona con experiencia previa en este tipo de actividades puede anticipar qué aspectos debe investigar; sin embargo, para un visitante que no conozca el territorio o que realice este tipo de actividad por primera vez, la búsqueda puede resultar más compleja y existe el riesgo de omitir información importante para su preparación.

3. Población, organización o usuarios afectados.

Esta problemática la experimenta principalmente las personas que visitan destinos naturales como senderistas, excursionistas, observadores de aves, fotógrafos de naturaleza, turistas y personas que realizan actividades de ecoturismo, también pueden experimentar esta situación los guías locales y pequeños emprendimientos turísticos, ya que necesitan proporcionar a sus visitantes información confiable sobre las características del territorio. Otro tipo de grupos involucrados en este problema de forma directa son las comunidades locales afectadas por un turismo sin conciencia y los organismos de protección ambiental.

3.1. Región de alcance inicial

En un inicio la región donde se va a ofrecer el servicio es en el eje cafetero

3.2. Posibles usuarios

Los posibles usuarios son las personas que incorporan en su vida diaria la asistencia a eventos del mundo real, como senderismo, justas deportivas, conciertos entre otros.

4. Consecuencias del problema.

Daños a los ecosistemas a falta de conocimiento
Perdida de turismo a causa de malas experiencias

Accidentes y rescates costosos
Perturbación de la fauna silvestre
Las comunidades rurales empiezan a ver al turista como un invasor que solo deja basura, viola la privacidad de sus fincas y no respeta sus costumbres, en lugar de verlo como una oportunidad de desarrollo.

5. Idea inicial del proyecto.

La idea inicial es hacer una aplicación web y móvil, con mapa y marcadores sobre todas las áreas de interés y que provea todos los consejos, e información importante que contemplamos. Esta información va a ser mantenida y recopilada a través de agentes de inteligencia artificial, de esta manera vamos a conseguir unas recomendaciones actualizadas y personalizadas para los viajeros. Entre las características que vamos a tener, se encuentran

La experiencia principal será un mapa de la región con información útil con integración con inteligencia artificial
Los lugares van a tener reseñas, una parte reseñas de internet obtenidas con IA y otra reseñas de usuarios de nuestra aplicación
Recomendaciones para viajar a distintos lugares, como qué cosas deberías llevar e información útil a tener en cuenta
Recomendaciones de lugares turísticos personalizados
Una IA que se encargue de actualizar información importante de cada lugar como condiciones climáticas, eventos especiales, datos de la localidad, comercio local, sitios turísticos, mejores temporadas para viajar, etc.
Habrá un chatbot con el que el usuario podrá comunicarse el cual estará alimentado con nuestros datos
Ayuda a contactar con empresas de turismo / hoteles / negocios relacionados

6. Modelo de negocio

El modelo de negocio de nuestra aplicación consistirá en cobros al usuario en base a suscripciones y créditos para análisis con inteligencia artificial, los tiers disponibles serán

Free: El usuario tiene acceso a todas las funcionalidades básicas que no requieren el uso de grandes costos de personalización relacionados con el uso de inteligencia artificial, el usuario recibirá 50 créditos gratis al mes para hacer análisis
Pro mensual: En esta suscripción el usuario recibirá más créditos al mes, no tendrá anuncios, acceso a información más especializada de áreas.
Pro Anual: Los mismos beneficios de el plan mensual con un 20% o 30% de descuento

7. Resultado esperado.

Una aplicación tecnológica capaz de dar recomendaciones turísticas, precisas y actualizadas a los usuarios, con un énfasis en una excelente experiencia de usuario. Este producto generará dinero con el que podamos seguir expandiendo las características del producto

8. Valor que se espera generar.

Una aplicación que lleve la IA al área del turismo, dando recomendaciones acerca de eventos culturales, trails, lugares naturales conectando además los establecimientos y servicios con los usuarios. Además a través del modelo de subscripción este negocio puede crecer siendo autosostenible.

9. contexto socioeconómica

En la región del eje cafetero existe una gran cantidad de potencial turístico en general incluyendo natural, cultural, entre otros. Este potencial puede ser empleado al facilitar que las personas accedan a la información de eventos y obteniendo recomendaciones acerca de lo que pueden hacer. Itera conseguirá mejorar el turismo dando a las personas esta información antecedentes

Eventbrite: Página que recomienda eventos en un lugar determinado
Google search: Con las búsquedas de google
Alltrails: La plataforma más grande para caminos de caminatas del mundo, es una gran base de conocimiento acerca de muchas travesías del mundo, que los usuarios loguean. Estas travesías tienen información como duración, inclinación del terreno, entre otros

Wikiloc: es una plataforma web y aplicación móvil colaborativa donde una comunidad global de usuarios comparte rutas al aire libre georreferenciadas y puntos de interés

10. Valor agregado

El valor agregado es una integración con IA para el descubrimiento proactivo de eventos de interés para la persona, esta característica es algo en lo que flaquea en muchos antecedentes antes mencionados debido a su limitado catálogo de eventos

Presupuesto estimado del proyecto y tasa de retorno de inversión. Entonces si sería más o menos el flujo de efectivo pero no tan concentrado en cómo se piensa ganar el dinero sino cuando y cuanto se cree que es el riego de capitalización en inversión y retorno de interés

11. Descripción detallada del proyecto

11.1 Aplicación web y móvil

ITERA contará con una plataforma accesible mediante dispositivos móviles y navegadores web, buscando proporcionar una interfaz intuitiva y accesible para diferentes tipos de usuarios.

11.2 Mapa interactivo

La aplicación contará con un mapa de la región que permitirá visualizar diferentes categorías de información:

- Lugares naturales.
- Senderos.
- Actividades.
- Eventos.
- Sitios turísticos.
- Restaurantes.
- Hospedajes.
- Guías y operadores turísticos.
- Servicios de transporte.
- Otros puntos de interés.

El usuario podrá utilizar filtros por categoría, distancia, dificultad, fecha y preferencias personales.

11.3 Exploración inteligente

El usuario podrá seleccionar una ubicación o utilizar una ubicación de referencia para solicitar un análisis de los lugares y actividades disponibles.

La plataforma podrá identificar:

- Puntos de interés cercanos.
- Actividades disponibles.
- Eventos próximos.
- Servicios relacionados.
- Lugares turísticos.
- Alternativas de hospedaje.

- Restaurantes.
- Experiencias relacionadas con los intereses del usuario.

11.4 Información detallada de los lugares

Cada lugar podrá contar con una ficha informativa que incluya:

- Nombre.
- Ubicación.
- Descripción.
- Fotografías.
- Categoría.
- Horarios.
- Rutas y formas de acceso.
- Distancia.
- Duración aproximada.
- Nivel de dificultad.
- Desnivel cuando corresponda.
- Recomendaciones de equipamiento.
- Recomendaciones de seguridad.
- Restricciones.
- Normas ambientales.
- Flora y fauna relevante.
- Servicios disponibles.
- Servicios cercanos.
- Condiciones actuales.
- Fecha de actualización.
- Fuentes de información.

11. 5 Información actualizada del lugar

ITERA buscará mantener información relevante de los lugares mediante la recopilación y procesamiento de diferentes fuentes.

Entre la información que podrá actualizarse se encuentra:

- Condiciones climáticas.
- Pronósticos.
- Restricciones temporales.

- Cierres de senderos.
- Eventos especiales.
- Información de acceso.
- Situaciones relevantes reportadas.
- Información sobre servicios locales.
- Temporadas recomendadas para determinadas actividades.

La plataforma deberá mostrar la fecha de actualización y, cuando sea posible, la fuente de la información para facilitar la evaluación de su confiabilidad.

11.6 Descubrimiento de eventos y actividades

ITERA contará con una sección dedicada al descubrimiento de actividades y eventos.

Podrán incluirse:

- Senderismo.
- Avistamiento de aves.
- Eventos culturales.
- Conciertos.
- Ferias.
- Actividades deportivas.
- Gastronomía.
- Festivales.
- Actividades turísticas.
- Otras experiencias presenciales.

Cada actividad podrá incluir:

- Nombre.
- Descripción.
- Ubicación.
- Fecha.
- Hora.
- Público objetivo.
- Precio, cuando corresponda.
- Requisitos.
- Información importante.
- Comentarios.
- Información de acceso.
- Lugares relacionados.

11.7 Recomendaciones personalizadas

ITERA utilizará información proporcionada por el usuario para generar recomendaciones personalizadas.

Entre los factores considerados podrán encontrarse:

- Intereses.
- Historial de actividades.
- Lugares visitados.
- Lugares guardados.
- Reseñas realizadas.
- Interacciones con el chatbot.
- Distancia.
- Presupuesto.
- Disponibilidad.
- Nivel de experiencia.
- Preferencias de dificultad.

Las recomendaciones podrán incluir una explicación de por qué determinada actividad o lugar fue sugerido.

11.8 Descubrimiento proactivo

Una de las características diferenciadoras de ITERA será la capacidad de recomendar actividades sin que el usuario tenga que realizar una búsqueda específica.

Por ejemplo, el sistema podría identificar actividades próximas que coincidan con los intereses del usuario y presentar recomendaciones como:

- Nuevos eventos.
- Actividades cercanas.
- Nuevas rutas.
- Experiencias similares a las que ya realizó.
- Actividades disponibles durante una fecha determinada.

De esta manera, la plataforma buscará facilitar el descubrimiento de experiencias que el usuario posiblemente no encontraría mediante una búsqueda tradicional.

11.9 Planificación de experiencias

El usuario podrá seleccionar una actividad o destino y solicitar ayuda para planificar su visita.

El sistema podrá generar recomendaciones relacionadas con:

- Cómo llegar.
- Qué llevar.
- Tiempo estimado.
- Dificultad.
- Condiciones esperadas.
- Recomendaciones de seguridad.
- Hospedaje.
- Alimentación.
- Transporte.
- Actividades adicionales.
- Presupuesto aproximado.

11.10 Asistente inteligente

ITERA contará con un chatbot basado en la información disponible en la plataforma.

El asistente podrá:

- Responder preguntas sobre lugares.
- Recomendar actividades.
- Ayudar a planificar visitas.
- Explicar requisitos y restricciones.
- Recomendar equipamiento.
- Comparar diferentes actividades.
- Buscar actividades de acuerdo con las preferencias del usuario.
- Proporcionar información contextual.

El asistente podrá recibir mensajes mediante **texto y voz**.

La información utilizada por el asistente estará basada en la base de conocimiento de ITERA y en las fuentes asociadas a ella.

11.11 Información colaborativa

Los usuarios podrán contribuir con información sobre los lugares que visiten.

Podrán realizar:

- Comentarios.

- Reseñas.
- Fotografías.
- Reportes de condiciones.
- Nuevos puntos de observación.
- Descubrimientos.
- Información sobre cambios recientes.

Por ejemplo, un usuario podría reportar que determinado tramo de un sendero presenta condiciones diferentes a las registradas anteriormente.

11.12 Sistema de créditos y contribuciones

Los usuarios podrán recibir créditos por realizar contribuciones consideradas útiles para la comunidad, como reportes, fotografías, información sobre puntos de interés o actualizaciones de las condiciones de un lugar.

Las contribuciones podrán estar sujetas a mecanismos de validación y moderación para reducir la publicación de información incorrecta o de baja calidad.

11.13 Reputación y confiabilidad de la información

La plataforma podrá diferenciar entre diferentes tipos de fuentes:

- Fuentes oficiales.
- Fuentes de organizaciones.
- Información proporcionada por negocios.
- Reportes de usuarios.
- Información procesada mediante inteligencia artificial.

Para la información relevante, se podrá mostrar la fuente y la fecha de actualización.

Esto permitirá que el usuario tenga mayor contexto sobre el origen de la información que está consultando.

11.14 Seguridad y responsabilidad ambiental

La plataforma incluirá información orientada a promover un turismo responsable.

Entre las recomendaciones podrán encontrarse:

- Respeto por las zonas restringidas.
- Manejo adecuado de residuos.
- Respeto por la fauna y flora.

- Permanencia en senderos autorizados.
- Respeto por las comunidades locales.
- Recomendaciones de seguridad.
- Información sobre condiciones especiales del territorio.

11.15 Conexión con negocios locales

ITERA permitirá conectar a los visitantes con negocios y servicios relacionados con sus actividades.

Entre ellos:

- Hoteles.
- Hospedajes rurales.
- Restaurantes.
- Guías.
- Operadores turísticos.
- Empresas de transporte.
- Comercios relacionados con actividades al aire libre.

Los negocios podrán contar con perfiles donde presenten:

- Información general.
- Ubicación.
- Servicios.
- Horarios.
- Información de contacto.
- Fotografías.
- Eventos.
- Promociones.

11.16 Publicidad y promoción de establecimientos

Los establecimientos podrán pagar por espacios publicitarios o mecanismos de promoción dentro de la plataforma.

Estos espacios podrán estar relacionados con la ubicación, categoría o intereses de los usuarios, procurando mantener una separación clara entre recomendaciones generadas por preferencias y contenido promocionado.

11.17 Perfil del usuario

Cada usuario podrá contar con un perfil que almacene información necesaria para personalizar su experiencia, como:

- Intereses.
- Preferencias.
- Historial de actividades.
- Lugares visitados.
- Lugares favoritos.
- Reseñas realizadas.
- Contribuciones.
- Actividades planificadas.

Esta información será utilizada para mejorar las recomendaciones ofrecidas por la plataforma.

11.18 Administración y moderación

La plataforma contará con funcionalidades administrativas para:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar lugares.
- Gestionar actividades.
- Gestionar eventos.
- Gestionar negocios.
- Moderar comentarios.
- Revisar reportes.
- Administrar contenido.
- Supervisar información procesada mediante IA.
- Gestionar créditos.
- Gestionar suscripciones.

Flujo de efectivo del proyecto

Inversión inicial

- Desarrollo inicial de la aplicación web y móvil
- Costos de asesoramiento legal para las funcionalidades
- Costos de APIs
- Publicidad inicial
- Costo de tokens de IA

- Legalización de la empresa
- Marketing
- Diseño de marca
- Dominio

Costo mensual

- Hosting
- Base de datos
- Servicio de mapas
- APIs externas
- Email/SMS
- Mantenimiento
- Moderación
- Marketing
- Subscripción a OpenAI business para tener agentes que hagan diferentes análisis

Ingresos

- Suscripción Pro mensual: 19,900 COP / més
- Suscripción Pro anual: 199,900 COP / anual
- Comprar créditos individuales: 100 = $x